NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	19/12/2025	FIRST ISSUE

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. PIPA BAWAH TANAH 9
4.1 Pipa Penyalur Migas (Pipeline) 9
4.2 Pipa Drainase & Sanitasi 9
5. *DUCT BANK* (SALURAN KABEL LISTRIK BAWAH TANAH) 10
6. *BOX CULVERT* 10
7. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN TANAH & PENIMBUNAN 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

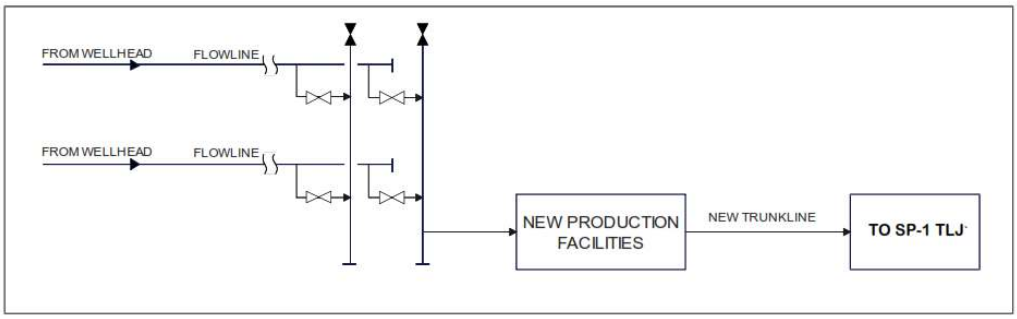
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

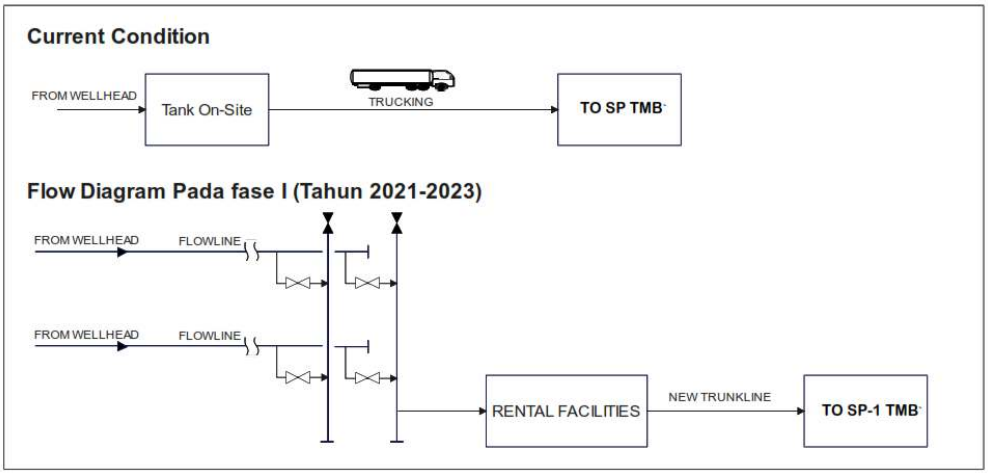
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Jalan dan Perkerasannya di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ASTM D698 *Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort*
- ASTM D1557 *Standard Test Methods for Laboratory Compaction*

	Characteristics of Soil Using Modified Effort
▪ ASTM D1556	*Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method*
▪ ASTM D422	*Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils*
▪ ASTM D4318	*Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils*
▪ ASTM D2321	*Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications*
▪ ASTM C14	*Standard Specification for Nonreinforced Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe*
▪ ASTM C76	*Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe*
▪ ASTM D3034	*Standard Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings*
▪ ANSI C80.1	*Rigid Steel Conduit - Zinc*
▪ ASTM F512	*Standard Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Conduit and Fittings for Underground Installation*
▪ ACI 301	*Specifications for Structural*
▪ ACI 318	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
▪ ASTM C150	*Standard Specification for Portland Cement*
▪ ASTM C33	*Standard Specification for Concrete Aggregates*
▪ ASTM C143	*Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete*
▪ ASTM C39	*Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens*
▪ ASTM A615	*Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement* (Tulangan baja)

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*

NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PIPA BAWAH TANAH

Bagian ini mencakup pipa untuk sistem drainase, pipa penyalur migas, dan persyaratan umum instalasi pipa.

4.1 Pipa Penyalur Migas (Pipeline)

1. Kedalaman Tanam (Depth of Cover):
   - Area umum (ROW): Minimal 150 cm dari top of pipe.
   - Crossing jalan/sungai: Minimal 200 cm dari top of pipe.
2. Galian & Timbunan:
   - Lebar dasar galian: Diameter pipa + 30 cm (kiri) + 30 cm (kanan).
   - Padding (Bantalan): Pasir urug setebal 20 cm di bawah pipa dan 20 cm di atas pipa.
   - Tanah timbunan harus bebas dari batuan keras/tajam.
3. Proteksi:
   - Coating: Sesuai spesifikasi (umumnya 3LPE/3LPP untuk pipa tanam).
   - Warning Tape: Plastic foil warna kuning bertuliskan tanda bahaya, dipasang 50 cm di atas pipa sepanjang jalur.
4. Pengujian: Radiography test 100% dan Hydrostatic Test.

4.2 Pipa Drainase & Sanitasi

1. Material:
   - Pipa PVC tipe AW (untuk air bersih/kotor bertekanan rendah).
   - Pipa Beton / U-Ditch (untuk drainase utama).
   - Sambungan: Lem PVC yang disetujui direksi (untuk PVC).
   - Septic Tank: Menggunakan Biofil atau konstruksi beton bertulang K-225 (kedap air

5. *DUCT BANK* (SALURAN KABEL LISTRIK BAWAH TANAH)

Bagian ini mengacu pada spesifikasi *Electrical Under Ground Installation* (PHR-PP-EL-EE-002) untuk perlindungan kabel listrik.

1. Material & Konstruksi:
   - Konduit: Biasanya menggunakan PVC Schedule 40 untuk yang tertanam dalam beton. Gunakan *Rigid Galvanized Steel* (RGS) untuk bagian yang terekspos atau transisi keluar dari tanah.
   - *Encasement* Beton: Konduit harus dibungkus beton (*concrete encased*) dengan kekuatan minimum K-250.
   - Pewarnaan: Beton pembungkus sering kali dicampur dengan pewarna merah (*red dye*) atau ditaburi bubuk pewarna saat penuangan sebagai peringatan visual saat penggalian di masa depan.
2. Jarak & Separator (*Spacers*):
   - Gunakan *plastic spacers* (pemisah plastik) buatan pabrik setiap interval 5 kaki (1,5 m) untuk menjaga jarak antar konduit dan memastikan selimut beton yang merata di sekeliling konduit.
   - Jarak minimum antar permukaan konduit biasanya 2 inci (untuk konduit daya) atau sesuai detail gambar untuk memfasilitasi aliran panas dan agregat beton.
3. Pemasangan:
   - *Duct bank* harus memiliki kemiringan (*slope*) minimal 4 inci per 100 kaki menuju *manhole* atau *handhole* untuk drainase.
   - *Marker Tape*: Pita peringatan berwarna kuning bertuliskan "*Caution Buried Electrical Cable*" harus ditanam 6 inci (15 cm) di bawah permukaan tanah jadi, tepat di atas jalur *duct bank*.
   - Urugan pasir setebal 50 mm.
   - Lantai kerja (*Lean Concrete*) mutu K-100 setebal 50 mm.
4. Penutup (*Cover*):
   - Plat Bordes (*Chequered Plate*) tebal 6 mm.
   - Rangka siku L 50.50.5.
   - *Finishing: Hot Dipped Galvanized.*
5. Kedalaman:
   - Kedalaman minimum (*cover*) biasanya (600 mm) di area umum, namun bisa lebih dalam di bawah jalan raya sesuai standar lokal.

6. *BOX CULVERT*

Box culvert digunakan untuk drainase dengan debit besar atau sebagai jembatan pendek di atas saluran air.

1. Jenis: Dapat berupa pracetak (*precast*) atau dicor di tempat (*cast-in-place*) mutu K-350.
2. Persiapan Dasar: Sama seperti pipa, dasar galian harus stabil. Urugan pasir setebal 50 mm dengan lantai kerja (*Lean Concrete*) mutu K-100 setebal 50 mm. atau agregat kasar yang dipadatkan sebagai landasan.
3. Tulangan: Besi beton ulir mutu U-32 dan U-24.
4. Bekisting: Menggunakan Multiplek tebal 9 mm.
5. Pemasangan (*Precast*):
   - Unit harus diangkat menggunakan *lifting lug* yang disediakan.
   - Sambungan antar segmen harus ditutup rapat (biasanya menggunakan *joint sealant*, karet, atau mortar) untuk mencegah kebocoran tanah ke dalam saluran (*soil migration*).
6. Penimbunan Kembali (*Backfill*):
   - Penimbunan harus dilakukan secara simetris di kedua sisi dinding *box culvert* untuk mencegah geseran lateral atau rotasi struktur.
   - Pemadatan dilakukan per lapisan (biasanya maks 8 inci atau 200 mm *loose lift*) hingga kepadatan 95% (di area jalan) atau 90% (di area lain).

7. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN TANAH & PENIMBUNAN

Berlaku untuk Pipa, *Duct Bank*, dan *Box Culvert*:

1. Material Timbunan (*Backfill* Material):
2. *Initial Backfill*: Material di sekitar pipa/duct bank harus bebas batu besar (>3 inci), akar, atau sampah. Sering menggunakan pasir atau tanah pilihan.
3. *Final Backfill*: Lapisan di atas zona pipa hingga permukaan.
4. Pemadatan (*Compaction*):
   - Area Jalan/Perkerasan: 95% kepadatan kering maksimum (ASTM D698/D1557).
   - Area Umum: 90% kepadatan kering maksimum.
   - Ketebalan lapisan hamparan maksimal 8 inci (200 mm) sebelum dipadatkan.
5. Pengujian:
   - Uji kepadatan lapangan (*Sand Cone* atau *Nuclear Gauge*) wajib dilakukan dengan frekuensi tertentu (misalnya setiap 1,5 kaki ketinggian timbunan per jarak tertentu).